Program Permainan
Tebak Nama Buah

1. Problem Statement

Membuat program permainan tebak nama buah menggunakan bahasa pemograman python, dengan komputer memilih satu nama buah acak dari sebuah daftar nama buah yang telah disediakan. Pemain diminta menebak nama buah tersebut dengan cara memasukkan huruf satu persatu. Setiap huruf yang berhasil ditebak akan ditampilkan sesuai dengan posisi aslinya dalam nama buah, sedangkan setiap tebakan huruf yang salah akan mengurangi jumlah nyawa pemain. Permainan berakhir apabila pemain berhasil menebak seluruh huruf nama buah atau kehabisan nyawa. Pemain juga diberikan pilihan untuk mengulang permainan atau mengakhiriinya.

2. Mathematical Equation

1). Penentuan panjang nama buah

komputer memilih satu nama buah dari daftar yang tersedia. Panjang nama buah dihitung menggunakan persamaan :

$$n = len(B)$$

Ket :
- n = Banyaknya huruf dalam nama buah
- B = Nama buah yang dipilih komputer
- $len(B)$ = Fungsi untuk menghitung panjang karakter

2). Penentuan nyawa pemain

Jumlah nyawa yang diberikan kepada pemain ditentukan berdasarkan panjang nama buah yang dipilih.

$$L = n$$

Ket :
- L = Jumlah nyawa pemain
- n = Banyaknya huruf nama buah

3). Perubahan jumlah nyawa

Jumlah nyawa akan berubah berdasarkan hasil tebakan pemain. Perubahan tersebut dinyatakan dengan :

$$L_{akhir} = \begin{cases} L_{awal} - 1, & \text{jika tebakan salah} \\ L_{awal}, & \text{jika tebakan benar} \end{cases}$$

Tebakan huruf yang sudah benar dimasukkan tidak akan mengurangi jumlah nyawa pemain.

Ket :
- L_{akhir} = Jumlah nyawa setelah tebakan
- L_{akhir} = Jumlah nyawa sebelum tebakan

4). Penampilan huruf yang berhasil ditebak

Huruf yang berhasil ditebak akan ditampilkan sesuai dengan posisi asiinya dalam nama buah. Secara matematis dapat dituliskan :

$$P_i = \begin{cases} B_i, & \text{jika } B_i \in G \\ -, & \text{jika } B_i \notin G \end{cases}$$

Ket :
- P_i = Tampilan huruf pada posisi ke-i
- B_i = Huruf nama buah pada posisi ke-i
- G = Kumpulan huruf yang sudah berhasil ditebak.

Dipindai dengan CamScanner

5). Kondisi kemenangan
Pemain dinyatakan menang apabila seluruh posisi huruf dalam nama buah berhasil ditemukan.

$$T = n$$

ket :
- T = Jumlah posisi huruf yang berhasil terungkap
- n = Jumlah seluruh huruf nama buah.

6). Kondisi kekalahan
Pemain dinyatakan kalah apabila jumlah nyawa telah habis, tetapi masih terdapat huruf yang belum berhasil ditemukan.

$$L = 0 \text{ dan } T < n$$

ket :
- L = Sisa nyawa pemain
- T = Jumlah posisi huruf yang berhasil terungkap
- n = Jumlah seluruh huruf nama buah

7). Pemilihan nama buah secara acak
Komputer menemukan nama buah yang akan ditebak dengan mengambil satu nama dari daftar buah secara acak.

B = Choice (data buah)

ket :
- B : Nama buah yang dipilih komputer
- Choice () = Fungsi untuk mengambil satu elemen secara acak
- data buah = Dafat nama buah yang telah disediakan

3. Algoritma
1. Mulai
2. Mengimpor modul random untuk melakukan pemilihan nama buah secara acak.
3. Membuat variabel databuah yang berisi daftar nama buah sesuai dengan soal yang diberikan
4. Cetak "Permainan tebak nama buah", Nama, dan Nim.
5. Mendefinisikan fungsi mainkan_buah (data buah) dengan langkah-langkah berikut :
   5.1 Memilih satu nama buah secara acak dari databuah menggunakan random.choice (databuah)
   5.2 Menghitung jumlah huruf nama buah menggunakan len (buah)
   5.3 Membuat Variabel :
      5.3.1 Tampilan = kumpulan tanda garis bawah (_)
      5.3.2 Nyawa = jumlah huruf nama buah
      5.3.3 Tebakan = list kosong untuk menyimpan huruf yang sudah ditebak
   5.4 Menampilkan informasi jumlah huruf nama buah yang harus ditebak
   5.5 While True (loop dalam / proses menebak huruf), lakukan :
      5.5.1 Menampilkan susunan huruf pada variabel tampilan dan jumlah nyawa pemain.
      5.5.2 Meminta pemain memasukkan satu huruf menggunakan input (), kemudian mengubahnya menjadi huruf kecil dan menghapus spasi menggunakan .lower() dan .strip ().
      5.5.3 Jika pemain memasukkan tidak sama dengan satu atau masukan bukan huruf alfabet, maka :
         5.5.3.1 Menampilkan pesan bahwa pemain harus memasukkan satu huruf saja
         5.5.3.2 Mengulangi proses menebak menggunakan continue.

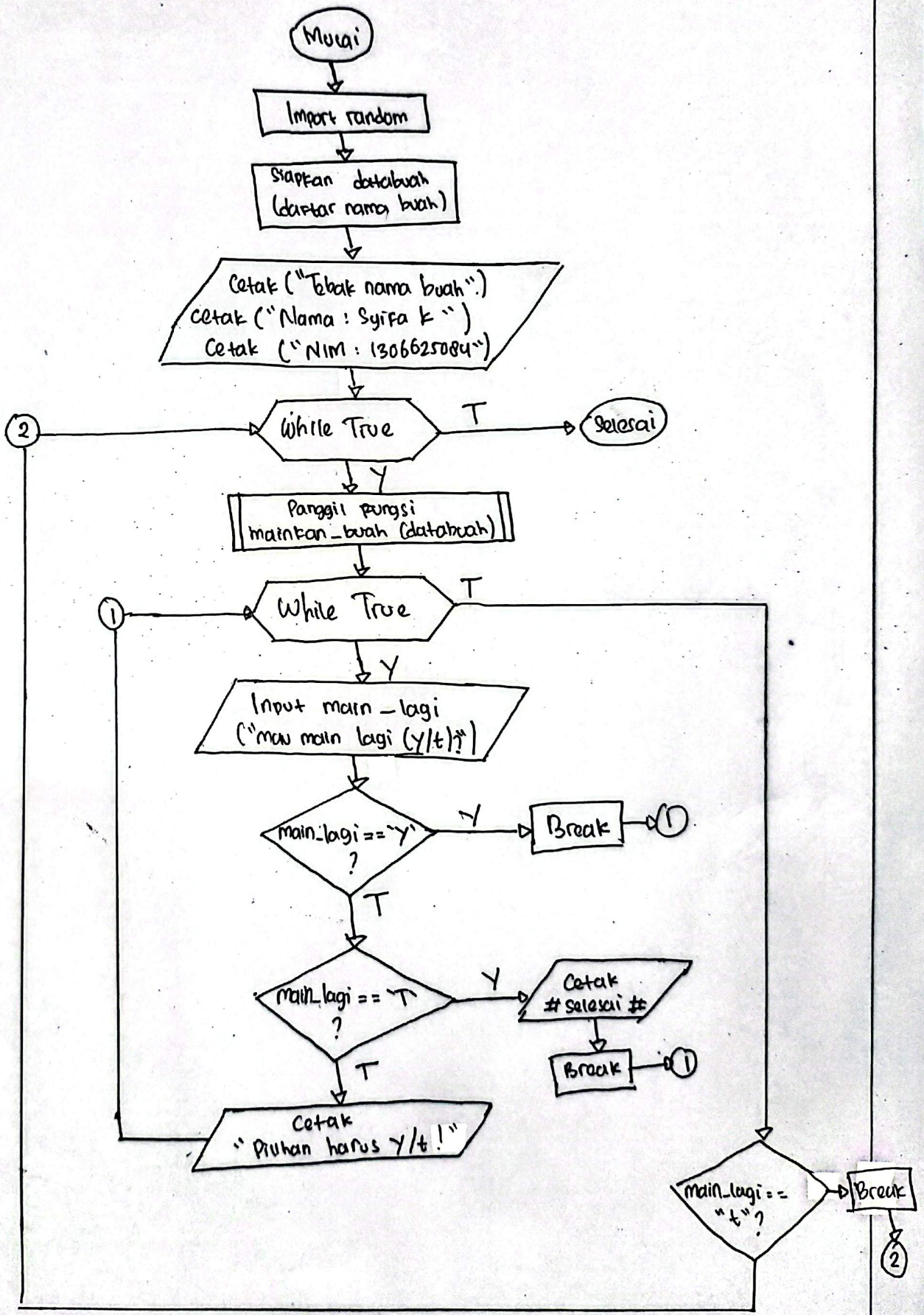
Dipindai dengan CamScanner

5.5.4 Jika huruf sudah terdapat dalam list tebakan, maka :
5.5.4.1 Menampilkan pesan bahwa huruf tersebut sudah pernah ditebak
5.5.4.2 Mengulangi proses menebak menggunakan continue tanpa mengurangi nyawa
5.5.5 Menambahkan huruf yang dimasukkan ke dalam list tebakan.
5.5.6 Memeriksa apakah huruf terdapat dalam nama buah, maka :
5.5.6.1 Jika huruf terdapat dalam nama buah (if), maka :
5.5.6.1.1 Menampilkan pesan bahwa tebakan benar
5.5.6.1.2 Melakukan perulangan for dari indeks 0 sampai len(buah)-1
5.5.6.1.3 Jika buah [i] == huruf, maka mengubah tampilan [i] menjadi huruf yang ditebak
5.5.6.2 Jika huruf tidak terdapat dalam nama buah (else), maka :
5.5.6.2.1 Menampilkan pesan bahwa tebakan Pasan
5.5.6.2.2 Mengurangi jumlah nyawa sebanyak satu.
5.5.7 Memeriksa apakah seluruh huruf nama buah sudah berhasil ditemukan, maka :
5.5.7.1 Jika tanda garis bawah (_) tidak terdapat lagi dalam tampilan, maka :
5.5.7.1.1 Menampilkan nama buah secara lengkap
5.5.7.1.2 Menampilkan pesan bahwa pemain berhasil menebak
5.5.7.1.3 Menghentikan perulangan menggunakan break (keluar dari loop dalam)
5.5.8 Memeriksa apakah jumlah nyawa sama dengan nol, maka :
5.5.8.1 Jika nyawa == 0, maka :
5.5.8.1.1 Menampilkan pesan bahwa pemain kalah
5.5.8.1.2 Menampilkan nama buah yang sebenarnya
5.5.8.1.3 Menghentikan perulangan menggunakan break (keluar dari loop dalam)
5.6 Mengakhiri fungsi mainkan_buah() menggunakan return untuk kembali ke program utama.
6. While true (loop luar / perulangan permainan), lakukan :
6.1 Memanggil fungsi mainkan_buah(data buah)
6.2 Meminta pemain memasukkan pilihan untuk bermain kembali menggunakan input ("Mau main lagi (Y/t)?"), kemudian mengubah masukkan menjadi huruf kecil dan menghapus spasi
6.3 Jika pilihan pemain adalah 'Y', maka kembali menjalankan permainan dari langkah 6.1
6.4 Jika pilihan pemain adalah 'T', maka :
6.4.1 Menampilkan pesan Selesai
6.4.2 Menghentikan perulangan menggunakan break (keluar dari loop luar)
6.5 Jika masukan bukan 'Y' atau 'T', maka :
6.5.1 Menampilkan pesan bahwa pemain harus memasukkan pilihan Y atau t
6.5.2 Mengulangi proses pemilihan
7. Selesai

Dipindai dengan CamScanner

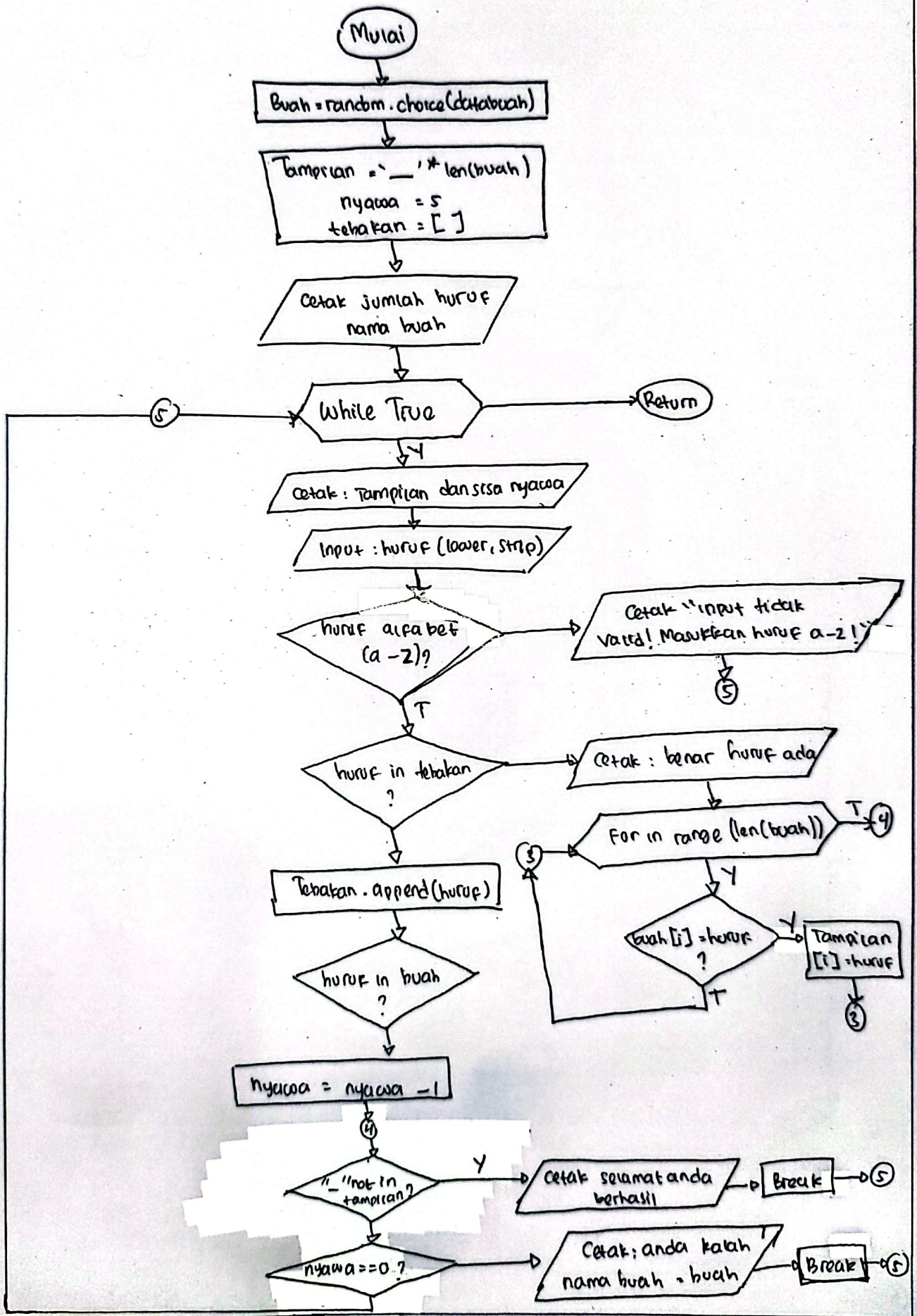
4. Flowchart

Program Utama :



Dipindai dengan CamScanner

Fungsi mainkan_buah (databuah) :



Dipindai dengan CamScanner